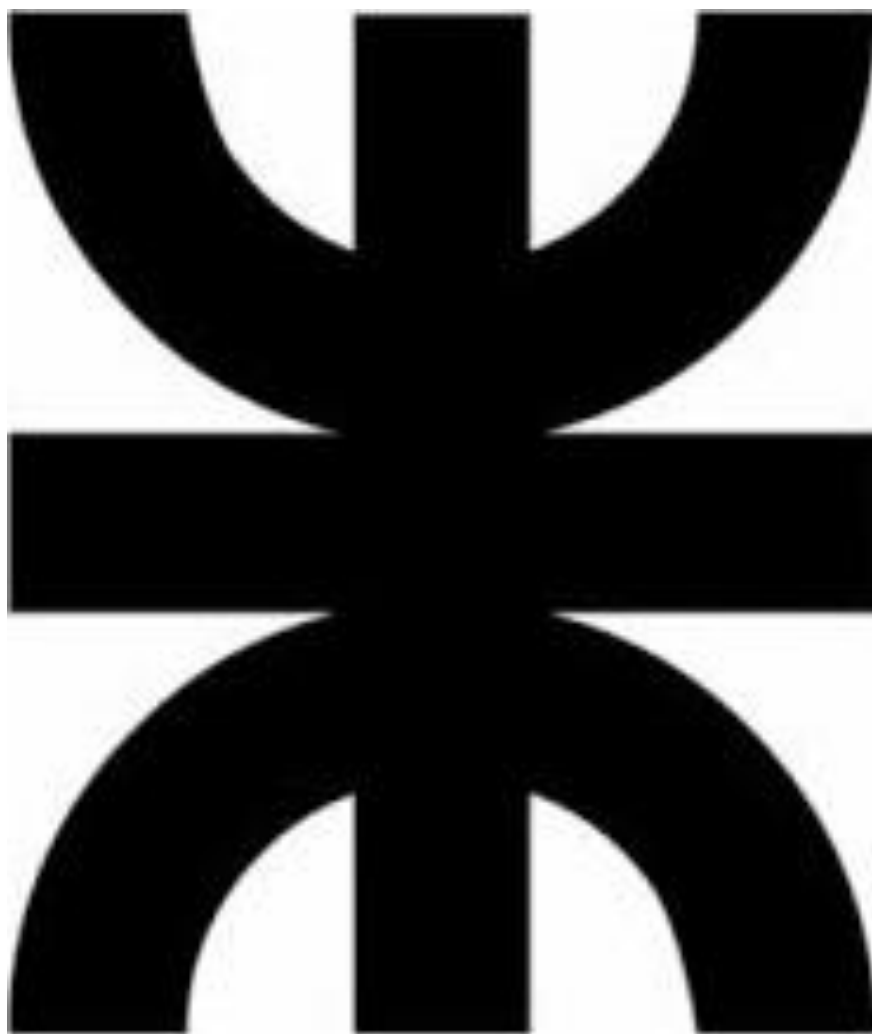




UTN – FRSF
ANÁLISIS NUMÉRICO
2026

INTEGRANTES:

MAURICIO ACOSTA

FEDERICO BLEUEL

MARCOS BUDE

PABLO DELLACQUA

Índice para trabajo práctico 2, Registro de Imágenes y Análisis de Fase en el Dominio de la Frecuencia:

Introducción:.....	3
Inciso 1:	3
Inciso 2:	4
Inciso 3:	4
Inciso 4:	5

Introducción:

El objetivo de este trabajo práctico es implementar algoritmos de registro de imágenes basados en propiedades de la Transformada de Fourier. A diferencia de los métodos espaciales, la correlación de fase permite determinar parámetros de traslación, rotación y escalamiento de forma robusta y eficiente.

Para realizarlo utilizamos paquetes de Python recomendados por la cátedra y, además, creamos un repositorio de Github donde iremos subiendo los trabajos prácticos durante el año, el cual está en el siguiente link:

<https://github.com/pabloDLQ/Analisis-numerico-2026>

Inciso 1:

Estimación de traslación mediante correlación de fase: Dadas dos imágenes $f_1(x, y)$ y $f_2(x, y)$ relacionadas por un desplazamiento (x_0, y_0) , implemente un código que determine dicho vector de traslación. Utilice el espectro cruzado normalizado utilizando las transformadas de Fourier de las imágenes para localizar el desplazamiento. Explique teóricamente por qué la magnitud del espectro de Fourier $|F(u, v)|$ es invariante a las traslaciones espaciales. Escriba un algoritmo que calcule el vector desplazamiento, pero con una lógica espacial de comparación de píxeles, y compare el costo computacional con el algoritmo anterior.

Comenzamos creando un código para cargar las imágenes en Python utilizando una funcionalidad de openCV. Luego creamos otro código donde haríamos las distintas funcionalidades del inciso 1, donde primero calcula las transformadas de Fourier de ambas imágenes y luego multiplica la transformada del primero por el conjugado del segundo para conseguir el espectro cruzado. Finalmente hacemos el espectro cruzado normalizado dividiendo al espectro cruzado por su magnitud.

Ya con el espectro cruzado normalizado se calcula la correlación de las imágenes utilizando una función de numpy para las fft que te da la correlación, dándonos como resultado un vector desplazamiento igual a $(40, 10)$, o sea, está desplazado 40 la x y 10 la y en la imagen 2 con respecto a la imagen 1.

Para validar creamos un código que te genere una imagen con el desplazamiento que vos le pongas y al ponerle el desplazamiento 40 en la x y 10 en la y para la imagen 1, obtuvimos la imagen 2.

Para explicar por qué la magnitud del espectro de Fourier es invariante a las traslaciones espaciales hay que plantear la representación polar del espectro para poder entenderlo, siendo esta:

$$F(u, v) = |F| * e^{j*\varphi}$$

Entendiendo que $|F|$ es la magnitud de la función, podemos observar que si se traslada, lo que conseguimos es que se mueva el φ , o sea, la fase, pero su magnitud sigue invariante.

Luego creamos un programa que a fuerza bruta va comparando distintos desplazamientos pixel a pixel hasta que encuentra uno que hace coincidir ambas imágenes, que también da un resultado de desplazamiento de 40 y 10 para x e y respectivamente. Este acercamiento es mucho más lento porque tiene que hacer prueba y error hasta que encuentra un match de imágenes, y también tiene un costo computacional considerablemente más grande.

Inciso 2:

Registro de Rotación: Considere ahora las imágenes f3 y f4, siendo esta última una versión rotada de f3. Dado que una rotación en el dominio espacial se traduce en una rotación idéntica en el dominio de la frecuencia, implemente un mapeo de las magnitudes de los espectros a coordenadas polares (ρ, θ). Determine el ángulo de rotación encontrando el desplazamiento lineal en el eje θ .

Para resolver este ejercicio, creamos un programa que primero pasa las transformadas de Fourier de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, dando como resultado una matriz donde el eje horizontal es θ indicando el ángulo y el vertical ρ que indica el radio de frecuencia. Una vez tiene esos datos los promedia, y luego compara distintos ángulos hasta que encuentra el ángulo de rotación de la imagen 4 comparada con la 3, que nos dio una rotación de 35° .

Nuevamente, como en el problema anterior, para corroborar creamos un código que recibe una imagen y un ángulo y la rota dicho ángulo. Aplicando este código con la imagen 3 y un ángulo de 35° , conseguimos una imagen idéntica a la 4.

Inciso 3:

Cuando una imagen sufre un cambio de escala, su espectro de Fourier se escala de forma inversa. Investigue cómo el uso de coordenadas Log-Polares transforma los cambios de escala en desplazamientos lineales.

Implemente un algoritmo que recupere el factor de escala entre las imágenes f5 y f1, utilizando la correlación de fase sobre el mapa log-polar.

Para entender cómo transforma los cambios de escala en desplazamientos lineales, primero hay que entender que en las coordenadas log-polares, $\rho = \ln(r)$, por ende, si se hace un cambio en la escala de $k*r$, siendo k una constante, al pasarlo a coordenadas polares quedaría $\rho = \ln(k*r)$, y por propiedades de los logaritmos tenemos que $\rho = \ln(k) + \ln(r)$ siendo $\ln(k)$ otra constante y dándonos así un desplazamiento lineal.

Luego implementamos un algoritmo que utiliza la correlación de fase sobre el mapa log-polar para calcular el factor de escala entre las imágenes, dándonos como resultado un desplazamiento de 1,2935 aproximadamente.

Finalmente creamos un nuevo programa para validar, al que le pasas una imagen y un factor k como argumento y te genera una imagen a la que le aplica el desplazamiento enviado como argumento haciendo para las coordenadas polares $r*k$, y le mandamos como argumento la imagen 1 y una $k=1,2935$, dándonos una imagen idéntica a la 5.

Inciso 4:

Se desea recuperar una imagen objetivo. Se proporcionan dos imágenes en formato TIF, f6 y f7. En el primer caso, la magnitud corresponde a la imagen que se desea recuperar, mientras que en el segundo caso la fase corresponde a la imagen que se desea recuperar, pero ha sido alterada mediante un factor de compresión de fase k . Diseñe un proceso de búsqueda automática que, mediante una métrica de nitidez (como la magnitud del gradiente espacial), encuentre el factor k óptimo para recuperar la imagen objetivo y muestrela. Realice el mismo procedimiento ahora con las imágenes en formato JPG. ¿Qué diferencia nota y por qué?

Para resolver este inciso, diseñamos un proceso de búsqueda automática con el objetivo de encontrar el factor de compresión de fase k óptimo que nos permita recuperar la imagen objetivo. Primero, establecimos como métrica de nitidez a la magnitud del gradiente espacial, ya que los gradientes más altos nos indican bordes más definidos y una imagen más clara. En el dominio de Fourier, combinamos la magnitud espectral de la imagen f_6 con la fase alterada de la imagen f_7 mediante la siguiente relación fundamental:

$$\text{Espectro} = |FFT(f_6)| * e^{i*k*\angle FFT(f_7)}$$

donde k es el factor de compresión que buscamos optimizar. Luego, aplicamos la transformada inversa de Fourier para volver al dominio espacial y obtener la imagen reconstruida. Para hacer esto de forma eficiente, implementamos una búsqueda en dos etapas sobre un rango amplio de $[0.1, 5.0]$: primero una búsqueda gruesa para identificar la región del máximo, y luego una búsqueda fina que evalúa y selecciona el valor exacto de k que maximiza nuestra métrica de nitidez.

Al realizar este mismo procedimiento comparando los formatos TIF y JPG, notamos diferencias importantes derivadas de cómo cada uno maneja los datos espectrales de la imagen. Con el formato TIF, al ser sin pérdida, logramos una nitidez máxima superior y resultados predecibles porque la información matemática completa del espectro se mantiene intacta en magnitud y fase. En este caso, el factor k óptimo que encontramos se aproxima a 3.0 (3.333). En cambio, con el formato JPG notamos que su algoritmo de compresión basado en DCT recorta severamente las altas frecuencias, lo cual tiene un efecto asimétrico: la fase sufre alteraciones mucho más drásticas que la magnitud. Matemáticamente, la cuantización del JPG altera la fase introduciendo un ruido $\Delta\phi(\omega)$ en las altas frecuencias, lo que podemos expresar de la siguiente forma:

$$\angle FFT_{JPG}(f_7) \approx \angle FFT_{TIF}(f_7) + \Delta\phi(\omega)$$

Esta perturbación no lineal provoca que el valor del k óptimo para JPG difiera del encontrado en TIF, ya que la relación original entre magnitud y fase se perdió. Como resultado de esta degradación, en la reconstrucción con JPG observamos la aparición de artefactos visuales, una textura más ruidosa y una nitidez máxima alcanzable considerablemente menor. Todo esto nos demostró la importancia crítica de mantener la integridad espectral en procesos que dependen de la coherencia de fase, justificando el uso de formatos sin pérdida para estos casos.

Imagen Objetivo (TIF):



Imagen Objetivo (JPG):

